

Abidələr

Səmərqənddəki məşhur Registan Meydanının mərkəzindən keçən bir xətt üzrə yerləşən N abidə var. Abidələr 0 -dan $N - 1$ -ə qədər indeksləşir. i abidəsi ($0 \leq i < N$) əvvəlcə $X[i]$ tam ədəd koordinatında yerləşir. Meydanın mərkəzi 0 koordinatındadır.

Memarlar mərkəzə nəzərən mükəmməl simmetriya tələb edirlər. Onlar abidələrin bəzilərini (mümkünsə sıfırını) elə hərəkət etdirmək istəyirlər ki, son konfigurasiya 0 koordinatına nəzərən simmetrik olsun. Formal olaraq:

- Hər bir abidə tam ədəd koordinatlarında yerləşdirilməlidir.
- Hər tam ədəd koordinatında **sıfır, bir və ya birdən çox abidə** ola bilər.
- Hər $x > 0$ tam ədədi üçün x koordinatındakı abidələrin sayı $-x$ koordinatında olan abidələrin sayına bərabər olmalıdır. 0 koordinatında istənilən sayda abidə (sıfır da ola bilər) yerləşə bilər.

Lakin, M abidə qədimdir və köçürülməsi mümkün olmayan dərəcədə kövrəkdir. Onların indeksləri $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ dir. Bu M abidən orijinal koordinatlarında qalmalıdır. Qalan $N - M$ abidə istənilən tam ədəd koordinatlarına köçürülə bilər. Abidələr hərəkət zamanı bir-birinə heç bir şəkildə mane olmur.

Tək bir abidənin a koordinatından b koordinatına köçürülməsinin xərci $|a - b|$ mütləq fərqi. Ümumi xərc köçürülən bütün abidələrin xərclərinin cəmidir.

Tapşırığınız abidələrin mövqelərini 0 koordinatı ətrafında simmetrik etmək üçün minimum ümumi xərci tapmaq və ya verilən məhdudiyyətlər altında belə bir simmetriyaya nail olmağın mümkün olmadığını müəyyən etməkdir.

İcra Detalları

Aşağıdakı proseduru icra edin:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : abidələrin ilkin koordinatlarını təsvir edən N uzunluğunda azalmayan massiv.
- P : qədim abidələrin indekslərini təsvir edən M uzunluğunda ciddi artan massiv.
- Bu prosedur hər test üçün tam olaraq bir dəfə çağırılır.

Bu prosedur bir tam ədəd qaytarmalıdır: koordinatları simmetrik etmək üçün minimum ümumi xərc və ya mümkün deyilsə -1 .

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Alt tapşırıqlar

Alt tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$0 \leq j < M$ şərtini ödəyən hər bir j üçün $X[P[j]] < 0$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Əlavə məhdudiyyətlər yoxdur.

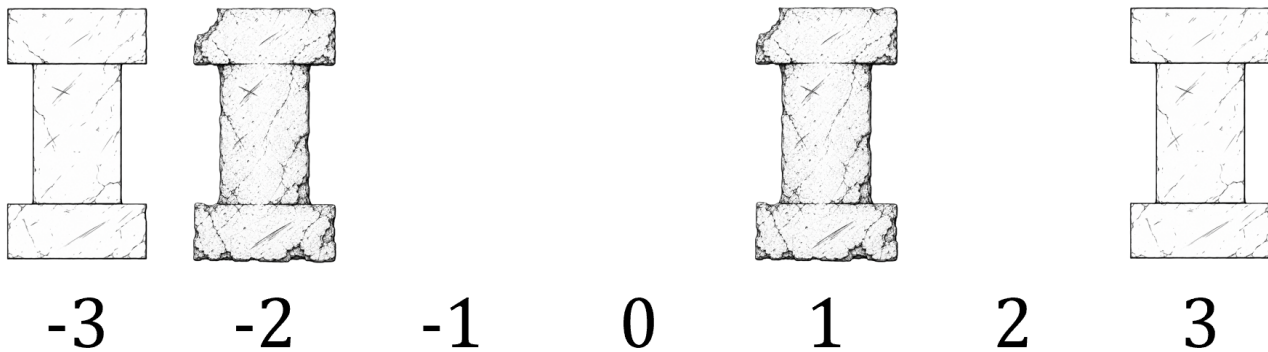
Nümunələr

Nümunə 1

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirək:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Abidələrin ilkin konfigurasiyası aşağıdakı şəkildə göstərilib.

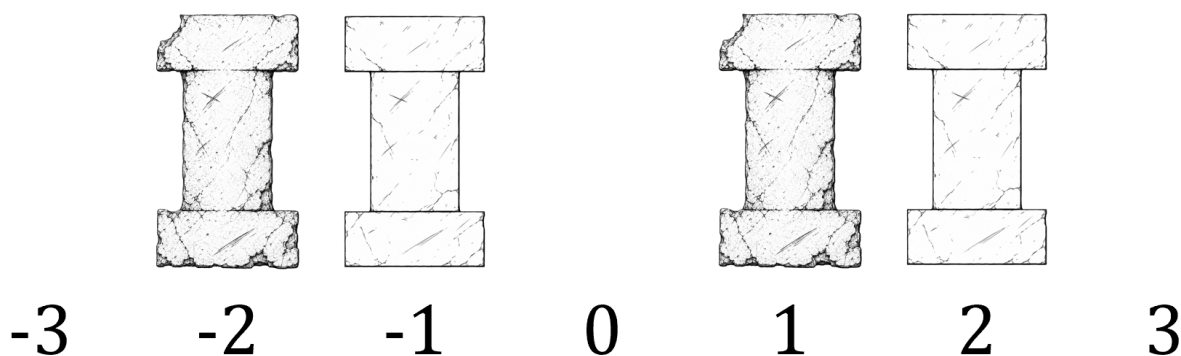


Əvvəlcə $[-3, -2, 1, 3]$ koordinatlarında yerləşən $N = 4$ abidə mövcuddur. Qədim abidələrin indeksləri $P[0] = 1$ və $P[1] = 2$ -dir. Yəni, $X[P[0]] = -2$ və $X[P[1]] = 1$ koordinatlarında yerləşən abidələr yerini dəyişə bilməz. -3 və 3 koordinatlarında qalan abidələr köçürülə bilər.

Minimum ümumi xərcə simmetriyaya nail olmaq üçün abidələri aşağıdakı kimi hərəkət etdirməliyik:

- Abidəni $|(-3) - (-1)| = 2$ xərci ilə -3 koordinatından -1 kordinatına köçürün.
- Abidəni $|3 - 2| = 1$ xərci ilə 3 kordinatından 2 kordinatına köçürün.

Bu hərəkətlərdən sonra konfigurasiya simmetrik olur.



Minimum ümumi xərc $2 + 1 = 3$ -dür, buna görə prosedur 3 qaytarmalıdır.

Nümunə 2

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirək:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Burada, $M = 0$, yəni heç bir abidə qədim deyil və bütün abidələrin yerini dəyişmək olar. Minimum ümumi xərc tələb edən həll yollarından biri bütün abidələrin 0 koordinatına köçürülməsidir. Hər bir abidəni köçürməyin xərci:

- $0, 1$ və 2 abidələri üçün $|2 - 0| = 2$.
- 3 abidəsi üçün $|3 - 0| = 3$.

Ümumi xərc $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Beləliklə, prosedur 9 qaytarmalıdır. Qeyd edək ki, eyni ümumi xərcə malik digər həllər də mövcuddur.

Nümunə 3

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirək:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Bütün 4 abidə qədimdir və köçürülə bilməz. Koordinatlarının hamısı müsbət olduğundan, konfiqurasiyanın 0 ətrafında simmetrik olması mümkün deyil. Beləliklə, prosedur -1 qaytarmalıdır.

Nümunə Qiymətləndirici

Giriş Formatı:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Nəzərə alın ki, $M = 0$ olarsa, üçüncü sətir boş qala bilər.

Çıxış Formatı:

```
C
```

Burada, C `get_cost` prosedurunun qaytardığı dəyərdir.